

Química - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1.	Tema 1: El átomo y modelos atómicos	2
1.1.	Evolución de los modelos atómicos	2
1.2.	Partículas subatómicas	2
1.3.	Isótopos e iones	2
1.4.	Distribución electrónica	3
1.5.	Radiación y aplicaciones	3

1. Tema 1: El átomo y modelos atómicos

1.1. Evolución de los modelos atómicos

Dalton propuso átomos indivisibles; Thomson introdujo el electrón; Rutherford descubrió un núcleo pequeño y positivo; Bohr planteó niveles de energía; el modelo actual describe electrones mediante orbitales y probabilidades.

1.2. Partículas subatómicas

El protón tiene carga $+1$, el electrón -1 y el neutrón carga nula. El número atómico Z es el número de protones y el número másico es

$$A = Z + N.$$

En un átomo neutro, protones y electrones coinciden.

1.3. Isótopos e iones

Los isótopos tienen el mismo Z y distinto número de neutrones. Un catión pierde electrones y un anión los gana. La masa atómica de la tabla es una media ponderada de los isótopos naturales.

1.4. Distribución electrónica

En un modelo escolar se distribuyen electrones por niveles, con capacidades aproximadas 2, 8, 18, ... Los electrones de valencia determinan gran parte de la reactividad química.

1.5. Radiación y aplicaciones

Algunos núcleos son inestables y emiten radiación. Sus aplicaciones incluyen diagnóstico médico y datación, pero requieren protección. La vida media es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de una muestra.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 1 - EL ÁTOMO Y MODELOS ATÓMICOS

- Z identifica al elemento.
- A cuenta protones y neutrones.
- Los iones cambian electrones, no protones.

$$A = Z + N$$
$$q = (n_p - n_e)e$$